

LAPORAN PRAKTIKUM
Struktur Data

MODUL 2
C++



Disusun oleh:

Rezky Farrel
109082500203
S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
TAHUN 2026

Guided

1. Guided 1

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    // =====
    // 1. ARRAY 1 DIMENSI
    // =====

    int nilai1D[3] = {80, 85, 90};

    cout << "=== ARRAY 1 DIMENSI ===" << endl;

    cout << "Nilai pertama : " << nilai1D[0] << endl;
    cout << "Nilai kedua   : " << nilai1D[1] << endl;
    cout << "Nilai ketiga  : " << nilai1D[2] << endl;

    // =====
    // 2. ARRAY 2 DIMENSI
    // =====

    int nilai2D[2][3] = {
        {80, 85, 90},
        {75, 88, 92}
    };

    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 2 DIMENSI ===" << endl;

    cout << "Baris 0, Kolom 0 : " << nilai2D[0][0] << endl;
    cout << "Baris 0, Kolom 1 : " << nilai2D[0][1] << endl;
    cout << "Baris 1, Kolom 2 : " << nilai2D[1][2] << endl;

    // =====
    // 3. ARRAY 3 DIMENSI
    // =====

    int nilai3D[2][2][2] = {
        {
            {80, 85},
            {75, 90}
        },
        {
            {88, 92},
            {70, 86}
        }
    }
```

```

};

cout << endl;
cout << "=== ARRAY 3 DIMENSI ===" << endl;

cout << "Data [0][0][0] : " << nilai3D[0][0][0] << endl;
cout << "Data [0][1][1] : " << nilai3D[0][1][1] << endl;
cout << "Data [1][0][0] : " << nilai3D[1][0][0] << endl;
cout << "Data [1][1][1] : " << nilai3D[1][1][1] << endl;

    return 0;
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a C++ program in Visual Studio Code. The source code defines two arrays: a 1D array 'nilai1D' and a 2D array 'nilai2D'. The program prints the array dimensions and then displays specific elements from both arrays. The terminal output shows the execution results, including the array dimensions and the values of the elements at specific indices.

```

Tugas Struktur Data Praktikum > Minggu 3 > Guided1.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5
6      // =====
7      // 1. ARRAY 1 DIMENSI
8      // =====
9
10     int nilai1D[3] = {80, 85, 90};
11
12     cout << "=== ARRAY 1 DIMENSI ===" << endl;
13
14     cout << "Nilai pertama : " << nilai1D[0] << endl;
15     cout << "Nilai kedua  : " << nilai1D[1] << endl;
16     cout << "Nilai ketiga  : " << nilai1D[2] << endl;
17
18     // =====
19     // 2. ARRAY 2 DIMENSI
20     // =====
21
22     int nilai2D[2][3] = {
23         {80, 85, 90},
24         {75, 88, 92}
25     };
26
27
28     cout << endl;
29     cout << "=== ARRAY 2 DIMENSI ===" << endl;
30
31     cout << "Baris 0, Kolom 0 : " << nilai2D[0][0] << endl;
32     cout << "Baris 0, Kolom 1 : " << nilai2D[0][1] << endl;
33     cout << "Baris 1, Kolom 2 : " << nilai2D[1][2] << endl;
34

```

Terminal Output:

```

rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/" && g++ Guided1.cpp -o Guided1
=== ARRAY 2 DIMENSI ===
Baris 0, Kolom 0 : 80
Baris 0, Kolom 1 : 85
Baris 1, Kolom 2 : 92

=== ARRAY 3 DIMENSI ===
Data [0][0][0] : 80
Data [0][1][1] : 90
Data [1][0][0] : 88
Data [1][1][1] : 86
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 %

```

2. Guided 2

Source Code

```

#include <iostream>
using namespace std;

```

```

// ini adalah FUNGSI (punya return value)
int maks3(int a, int b, int c) {
    int temp_max = a;
    if (b > temp_max) {
        temp_max = b;
    }
    if (c > temp_max) {
        temp_max = c;
    }
    return temp_max;
}

//i\ ini adalah PROSEDUR (tidak punya return value)
void tulis(int x) {
    for (int i = 0 ; i < x ; i++) {
        cout << "Baris ke-" << i+1 << endl;
    }
}

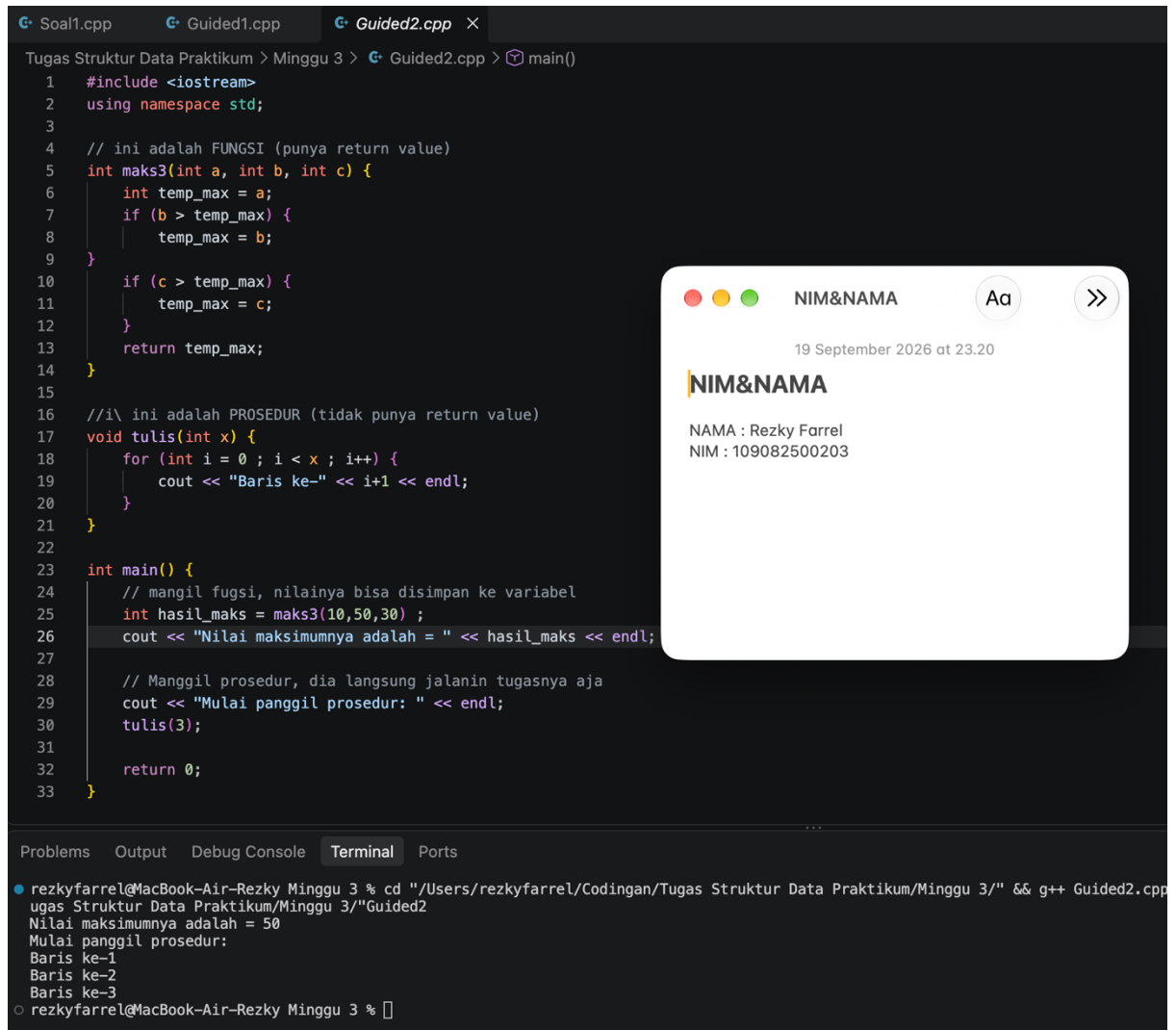
int main() {
    // mangil fugsi, nilainya bisa disimpan ke variabel
    int hasil_maks = maks3(10,50,30) ;
    cout << "Nilai maksimumnya adalah = " << hasil_maks << endl;

    // Manggil prosedur, dia langsung jalanin tugasnya aja
    cout << "Mulai panggil prosedur: " << endl;
    tulis(3);

    return 0;
}

```

Screenshoot program



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 // ini adalah FUNGSI (punya return value)
5 int maks3(int a, int b, int c) {
6     int temp_max = a;
7     if (b > temp_max) {
8         temp_max = b;
9     }
10    if (c > temp_max) {
11        temp_max = c;
12    }
13    return temp_max;
14 }
15
16 //i\ ini adalah PROSEDUR (tidak punya return value)
17 void tulis(int x) {
18     for (int i = 0 ; i < x ; i++) {
19         cout << "Baris ke-" << i+1 << endl;
20     }
21 }
22
23 int main() {
24     // mangil fugsi, nilainya bisa disimpan ke variabel
25     int hasil_maks = maks3(10,50,30) ;
26     cout << "Nilai maksimumnya adalah = " << hasil_maks << endl;
27
28     // Manggil prosedur, dia langsung jalanin tugasnya aja
29     cout << "Mulai panggil prosedur: " << endl;
30     tulis(3);
31
32     return 0;
33 }
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/" && g++ Guided2.cpp
Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/"Guided2
Nilai maksimumnya adalah = 50
Mulai panggil prosedur:
Baris ke-1
Baris ke-2
Baris ke-3
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 %
```

3. Guided 3

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

// A. Pemanggilan dengan Nilai (call by value – cuma disalin, data asli aman)
void tukarValue(int x, int y) {
    int temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

// B. Pemanggilan dengan Pointer (alamat dikirim pakai pointer, data asli berubah)
void tukarPointer(int *px, int *py) {
    int temp = *px;
    *px = *py;
    *py = temp;
}
```

```

// C. Pemanggilan dengan Referensi (paling clean, data asli ikut berubah)
void tukarReference(int &px, int &py) {
    int temp = px;
    px = py;
    py = temp;
}

int main() {
    int a = 4, b = 6;

    cout << "Kondisi Awal -> a: " << a << " b: " << b << endl;

    // Test Call by Value
    tukarValue(a, b);
    cout << "Setelah tukarValue -> a: " << a << " b: " << b << endl;
    // Hasil: a dan b tetep 4 dan 6!

    // Test Call by Pointer
    tukarPointer(&a, &b);
    cout << "Setelah tukarPointer -> a: " << a << " b: " << b << endl;
    // Hasil: a jadi 6, b jadi 4! (Berhasil ditukar)

    // Test Call by Reference (Kita tukar balik kondisinya)
    tukarReference(a, b);
    cout << "Setelah tukarReference -> a: " << a << " b: " << b << endl;
    // Hasil: a jadi 4, b jadi 6! (Berhasil ditukar lagi)

    return 0;
}

```

Screenshoot program

Soal1.cppGuided1.cppGuided3.cpp X

Tugas Struktur Data Praktikum > Minggu 3 > Guided3.cpp > tukarValue(int, int)

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  // A. Pemanggilan dengan Nilai (call by value - cuma disalin, data asli aman)
5  void tukarValue(int x, int y) {
6      int temp = x;
7      x = y;
8      y = temp;
9  }
10
11 // B. Pemanggilan dengan Pointer (alamat dikirim pakai pointer, data asli berubah)
12 void tukarPointer(int *px, int *py) {
13     int temp = *px;
14     *px = *py;
15     *py = temp;
16 }
17
18 // C. Pemanggilan dengan Referensi (paling clean, data asli ikut berubah)
19 void tukarReference(int &px, int &py) {
20     int temp = px;
21     px = py;
22     py = temp;
23 }
24
25 int main() {
26     int a = 4, b = 6;
27
28     cout << "Kondisi Awal -> a: " << a << " b: " << b << endl;
29
30     // Test Call by Value
31     tukarValue(a, b);
32     cout << "Setelah tukarValue -> a: " << a << " b: " << b << endl;
33     // Hasil: a dan b tetep 4 dan 6!
34 }
```

NIM&NAMA

19 September 2026 at 23.20

NIM&NAMA

NAMA : Rezky Farrel
NIM : 109082500203

ProblemsOutputDebug ConsoleTerminalPorts

Code

rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/" && g++ Guided3.cpp -o Guided3 && "/U
ugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/"Guided3
Kondisi Awal -> a: 4 b: 6
Setelah tukarValue -> a: 4 b: 6
Setelah tukarPointer -> a: 6 b: 4
Setelah tukarReference -> a: 4 b: 6
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 %

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul X : <https://github.com/RezkyFarrell1/Struktur-Data/tree/main/Modul%202>

4. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
    int n;
    // Menerima input bilangan bulat positif N (banyaknya data mahasiswa)
    if (!(cin >> n) || n <= 0) return 0;

    vector<int> nilai(n);
    long long total = 0;

    // Menerima N buah bilangan bulat dan menjumlahkannya
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> nilai[i];
        total += nilai[i];
    }

    // Menghitung rata-rata
    // Pembagian integer di C++ otomatis membulatkan ke bawah
    int rata_rata = total / n;

    // Menghitung jumlah mahasiswa yang nilainya lebih dari rata-rata
    int jumlah_di_atas_rata = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (nilai[i] > rata_rata) {
            jumlah_di_atas_rata++;
        }
    }

    // Menampilkan keluaran
    cout << "Rata-rata: " << rata_rata << "\n";
    cout << "Di atas rata-rata: " << jumlah_di_atas_rata << "\n";

    return 0;
}
```

Screenshoot program

```
Soal1.cpp x
Tugas Struktur Data Praktikum > Minggu 3 > Soal1.cpp > main()
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     int n;
8     // Menerima input bilangan bulat positif N (banyaknya data mahasiswa)
9     if (!(cin >> n) || n <= 0) return 0;
10
11     vector<int> nilai(n);
12     long long total = 0;
13
14     // Menerima N buah bilangan bulat dan menjumlahkannya
15     for (int i = 0; i < n; i++) {
16         cin >> nilai[i];
17         total += nilai[i];
18     }
19
20     // Menghitung rata-rata
21     // Pembagian integer di C++ otomatis membulatkan ke bawah
22     int rata_rata = total / n;
23
24     // Menghitung jumlah mahasiswa yang nilainya lebih dari rata-rata
25     int jumlah_di_atas_rata = 0;
26     for (int i = 0; i < n; i++) {
27         if (nilai[i] > rata_rata) {
28             jumlah_di_atas_rata++;
29         }
30     }
31
32     // Menampilkan keluaran
33     cout << "Rata-rata: " << rata_rata << "\n";
34     cout << "Di atas rata-rata: " << jumlah_di_atas_rata << "\n";
35 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/" && g++ Soal1.cpp
Struktur Data Praktikum/Minggu 3/Soal1
5
60 70 80 90 100
Rata-rata: 80
Di atas rata-rata: 2
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/" && g++ Soal1.cpp
Struktur Data Praktikum/Minggu 3/Soal1
4
50 50 50 50
Rata-rata: 50
Di atas rata-rata: 0
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 %
```

NIM&NAMA

Aa

19 September 2026 at 23:20

NIM&NAMA

NAMA : Rezky Farrel
NIM : 109082500203

Deskripsi program

Program C++ ini menggunakan `vector` sebagai array satu dimensi untuk menyimpan nilai mahasiswa. Pertama, program meminta pengguna memasukkan jumlah data mahasiswa (`n`). Setelah itu, program membaca nilai setiap mahasiswa satu per satu, menyimpannya ke dalam `vector`, sekaligus menjumlahkan seluruh nilai tersebut. Setelah semua nilai dimasukkan, program menghitung nilai rata-rata dengan cara membagi jumlah seluruh nilai dengan banyaknya data. Karena menggunakan tipe data integer, hasil pembagian akan dibulatkan ke bawah sesuai dengan ketentuan soal. Selanjutnya, program mengecek kembali semua nilai yang sudah disimpan. Setiap nilai dibandingkan dengan nilai rata-rata. Jika ada nilai yang lebih besar dari rata-rata, maka jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata akan bertambah satu. Terakhir, program menampilkan nilai rata-rata dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata sesuai dengan format yang diminta.

5. Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    // Deklarasi Array 2 Dimensi berukuran 3x3
    int matriks[3][3];
}
```

```
int jumlah_diagonal = 0;

// Menerima input 9 bilangan bulat untuk mengisi elemen matriks
// (Bisa dimasukkan dalam 1 baris sekaligus atau 3 baris)
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        cin >> matriks[i][j];
    }
}

// Menjumlahkan elemen pada diagonal utama (dari kiri atas ke kanan
bawah)
// Pada diagonal utama, indeks baris (i) selalu sama dengan indeks kolom
(j)
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    jumlah_diagonal += matriks[i][i];
}

// Menampilkan hasil penjumlahan
cout << jumlah_diagonal << "\n";

return 0;
}
```

Screenshoot program

```
Tugas Struktur Data Praktikum > Minggu 3 > Soal2.cpp > main()
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // Deklarasi Array 2 Dimensi berukuran 3x3
7     int matriks[3][3];
8     int jumlah_diagonal = 0;
9
10    // Menerima input 9 bilangan bulat untuk mengisi elemen matriks
11    // (Bisa dimasukkan dalam 1 baris sekaligus atau 3 baris)
12    for (int i = 0; i < 3; i++) {
13        for (int j = 0; j < 3; j++) {
14            cin >> matriks[i][j];
15        }
16    }
17
18    // Menjumlahkan elemen pada diagonal utama (dari kiri atas ke kanan bawah)
19    // Pada diagonal utama, indeks baris (i) selalu sama dengan indeks kolom (j)
20    for (int i = 0; i < 3; i++) {
21        jumlah_diagonal += matriks[i][i];
22    }
23
24    // Menampilkan hasil penjumlahan
25    cout << jumlah_diagonal << "\n";
26
27    return 0;
28 }
```

```
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/" && g++ Soal2.cpp -o Soal2
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % ./Soal2
15
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/" && g++ Soal2.cpp -o Soal2
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % ./Soal2
10 0 0
0 10 0
0 0 10
30
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 %
```

Deskripsi program

6. Program C++ ini digunakan untuk mengolah matriks berukuran 3×3 dengan menggunakan array dua dimensi. Pertama, program menyiapkan matriks dan variabel untuk menyimpan hasil penjumlahan. Kemudian, program meminta pengguna memasukkan 9 angka. Angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam matriks sesuai dengan posisi baris dan kolomnya menggunakan perulangan bersarang (*nested loop*). Setelah semua angka dimasukkan, program mencari nilai yang berada pada diagonal utama matriks, yaitu angka yang posisinya dari kiri atas sampai kanan bawah. Posisi diagonal utama memiliki nomor baris dan kolom yang sama, sehingga program cukup mengambil nilai dengan `matriks[i][i]`. Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan dan hasil akhirnya disimpan dalam sebuah variabel. Terakhir, program menampilkan hasil penjumlahan diagonal utama tersebut ke layar.

7. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// Fungsi yang mengembalikan nilai (integer) untuk menghitung jumlah karakter
int hitungKemunculan(string kata, char target) {
```

```
int jumlah = 0;

// Melakukan perulangan untuk mengecek setiap karakter dalam string
for (int i = 0; i < kata.length(); i++) {
    if (kata[i] == target) {
        jumlah++;
    }
}

return jumlah;
}

int main() {
    string kata;
    char karakter_dicari;

    // Menerima input baris pertama berupa kata (string tanpa spasi)
    cin >> kata;

    // Menerima input baris kedua berupa karakter yang dicari
    cin >> karakter_dicari;

    // Memanggil fungsi dan menampilkan hasil kembaliannya
    int hasil = hitungKemunculan(kata, karakter_dicari);
    cout << hasil << "\n";

    return 0;
}
```

Screenshoot program

```
Tugas Struktur Data Praktikum > Minggu 3 > Soal3.cpp > main()
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3
4 using namespace std;
5
6 // Fungsi yang mengembalikan nilai (integer) untuk menghitung jumlah karakter
7 int hitungKemunculan(string kata, char target) {
8     int jumlah = 0;
9
10    // Melakukan perulangan untuk mengecek setiap karakter dalam string
11    for (int i = 0; i < kata.length(); i++) {
12        if (kata[i] == target) {
13            jumlah++;
14        }
15    }
16
17    return jumlah;
18 }
19
20 int main() {
21     string kata;
22     char karakter_dicari;
23
24     // Menerima input baris pertama berupa kata (string tanpa spasi)
25     cin >> kata;
26
27     // Menerima input baris kedua berupa karakter yang dicari
28     cin >> karakter_dicari;
29
30     // Memanggil fungsi dan menampilkan hasil kembaliannya
31     int hasil = hitungKemunculan(kata, karakter_dicari);
32     cout << hasil << "\n";
33
34     return 0;
35 }
```

19 September 2026 at 23.20

NIM&NAMA

NAMA : Rezky Farrel
NIM : 109082500203

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports Code - Minggu 3

```
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/" && g++ Soal3.cpp -o Soal3 &&
L/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/"Soal3
strukturdata
a
2
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/" && g++ Soal3.cpp -o Soal3 &&
L/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/"Soal3
pointer
z
0
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 %
```

Deskripsi program

Program ini mendefinisikan sebuah fungsi khusus bernama `hitungKemunculan` yang menerima dua parameter: sebuah string (`kata`) dan sebuah char (`karakter yang dicari`). Di dalam fungsi tersebut, program menggunakan perulangan `for` untuk menelusuri setiap huruf di dalam kata; jika huruf pada indeks tertentu sama dengan karakter target, maka variabel `jumlah` akan bertambah. Fungsi ini kemudian mengembalikan nilai akhir dari perhitungan tersebut ke fungsi utama (`main`). Pada blok `main`, program membaca input dua baris dari pengguna (`kata` dan `karakter`), memanggil fungsi pencarian, lalu mencetak angka hasil perhitungannya ke layar.

8. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

// Prosedur (void function) dengan parameter Pass by Reference
void tukarDanKali(int &a, int &b) {
    // Menukar (swap) nilai dari dua bilangan tanpa fungsi bawaan
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
```

```

    b = temp;

    // Mengalikan masing-masing bilangan yang sudah ditukar dengan 10
    a = a * 10;
    b = b * 10;
}

int main() {
    int x, y;

    // Program utama hanya menerima input
    cin >> x >> y;

    // Memanggil prosedur
    tukarDanKali(x, y);

    // Program utama mencetak hasil akhir
    cout << "x = " << x << ", y = " << y << "\n";

    return 0;
}

```

Screenshoot program

```

1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 // Prosedur (void function) dengan parameter Pass by Reference
6 void tukarDanKali(int &a, int &b) {
7     // Menukar (swap) nilai dari dua bilangan tanpa fungsi bawaan
8     int temp = a;
9     a = b;
10    b = temp;
11
12    // Mengalikan masing-masing bilangan yang sudah ditukar dengan 10
13    a = a * 10;
14    b = b * 10;
15 }
16
17 int main() {
18     int x, y;
19
20     // Program utama hanya menerima input
21     cin >> x >> y;
22
23     // Memanggil prosedur
24     tukarDanKali(x, y);
25
26     // Program utama mencetak hasil akhir
27     cout << "x = " << x << ", y = " << y << "\n";
28
29     return 0;
30 }

```

Terminal Output:

```

rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/" && g++ Soal4.cpp -o Soal4 && ./Soal4
x = 120, y = 50
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Minggu 3/" && g++ Soal4.cpp -o Soal4 && ./Soal4
x = 30, y = 70
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Minggu 3 %

```

NIM&NAMA

19 September 2026 at 23:20

NIM&NAMA

NAMA : Rezky Farrel
NIM : 109082500203

Deskripsi program

Program ini menggunakan sebuah prosedur bertipe void bernama `tukarDanKali` yang menerima dua parameter dengan metode Pass by Reference menggunakan simbol `&` pada

variabel parameternya. Metode ini memungkinkan perubahan nilai yang terjadi di dalam prosedur (seperti penukaran nilai menggunakan variabel sementara temp dan perkalian dengan 10) langsung berdampak pada variabel asli x dan y yang ada di fungsi utama. Sesuai dengan spesifikasi, fungsi main murni hanya bertugas membaca masukan dari pengguna, memanggil prosedur pemrosesan, dan mencetak variabel hasil akhirnya.